Modul 63517 „Informations– und Kodierungstheorie“
Übungsklausur Stand Jan 2025

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Gegeben sind zwei disjunkte Quellalphabete $A = \{a_0, \dots, a_{14}\}$ und $B = \{b_0, \dots, b_{14}\}$ mit zwei präfix-freien Codes $c_A : A \to \{0,1\}^4$ und $c_B : B \to \{0,1\}^4$.

a) Wir definieren für das Alphabet $C = A \cup B$ den Code $c_1 : C \to \{0,1\}^*$ mittels

$$c_1(s) = \begin{cases} c_A(s) & \text{falls } s \in A \\ 0000|c_B(s) & \text{falls } s \in B, \end{cases}$$

wobei | die Konkatenation darstellt.

Geben Sie für den Fall $c_A(a_i) = c_B(b_i) = \text{bin}_4(i)$, wobei $\text{bin}_4(i)$ die 4-stellige Binärdarstellung der Zahl i ist, $c_1(a_5)$ und $c_1(b_1)$ und $c_1(a_0)$ an. (4P)



b) Unter welcher Voraussetzung ist der Code c_1 präfix-frei? Begründen Sie Ihre Antwort. Wie muss man, wenn die Voraussetzung nicht vorliegt, die Definition von c_1 verändern, damit c_1 auch dann präfix-frei wird? (7P)

c) Geben Sie eine Formel für die mittlere Codewortlänge von c_1 in Bit an, wenn ein Anteil $\alpha \in (0;1)$ der Symbole aus A stammt und ein Anteil $1-\alpha$ aus B. (3P)

d) Geben Sie für den Fall, dass alle Symbole in A gleichhäufig sind, einen Huffman-Code c_2 mit minimaler mittlerer Codewort-Länge an. (6P)

Lösungshinweise

a) $c_1(a_5) = 0101$, $c_1(b_1) = 00000001$, $c_1(a_0) = 0000$.

b) c_1 ist präfix-frei, wenn 0000 nicht im Bildbereich von c_A vorkommt, d.h., wenn es kein Symbol a_i gibt, so dass $c_1(a_i) = c_A(a_i) = 0000$. Denn sind zwei verschiedene Symbole beide aus A (bzw. beide aus B), so ergibt sich die Präfixfreiheit bereits aus der Präfixfreiheit von c_A bzw. c_B. Stammen zwei Symbole aus A und B, so ergibt sich für diesen Fall die Präfixfreiheit aus der Tatsache, dass für das Element aus B das Codewort mit 0000 beginnt, während für das Element aus A das Codewort immer ungleich 0000 ist.

   Aus der Präfixfreiheit von c_A folgt, dass c_A injektiv ist. Da $|A| = 15$ und $|\{0,1\}^4| = 16$, so gibt es immer genau ein Element $x \in \{0,1\}^4$, das nicht als Codewort vorkommt, d.h. $\{x\} = \{0,1\}^4 \setminus \{c_A(a_i) \mid a_i \in A\}$. Wählt man in der Definition von c_1 die Zuordnung $c_1(b_i) = x|c_B(b_i)$ mit x wie oben definiert, dann ist c_1 stets präfix-frei.

c) Für c_1 beträgt die mittlere Codewortlänge $4 \cdot \alpha + (1-\alpha) \cdot 8 = 8 - 4 \cdot \alpha$, da in c_1 für Symbole aus A die Codewortlänge 4 und für Symbole aus B die Codewortlänge 8 beträgt.

d) Sind alle Symbole in A gleichhäufig, so besitzt der Code-Baum 15 Blätter $a_0, \ldots, a_{14}$ mit Wahrscheinlichkeit je $1/15$. Im ersten Schritt fügen wir für $i = 0, \ldots, 6$ jeweils a_{2i} und a_{2i+1} zu einem Pseudosymbol $a_{2i}a_{2i+1}$ zusammen mit Wahrscheinlichkeit $2/15$. Dann fügen wir a_{14} mit $a_{12}a_{13}$ zusammen zum Pseudosymbol $a_{12}a_{13}a_{14}$ mit Wahrscheinlichkeit $3/15$ und jeweils zwei der anderen Pseudosymbole zusammen zu neuen Pseudosymbolen $a_{4i}a_{4i+1}a_{4i+2}a_{4i+3}$ mit $i = 0, \ldots, 2$ jeweils Wahrscheinlichkeit $4/15$. Das dritte dieser Pseudosymbole fügen wir mit $a_{12}a_{13}a_{14}$ zusammen zu $a_8 \cdots a_{14}$ mit Wahrscheinlichkeit $7/15$ und die beiden ersten der vorigen Pseudosymbole fügen wir zusammen zu $a_0 \cdots a_7$ mit Wahrscheinlichkeit $8/15$. Damit ergibt sich ein Baum, bei dem die Symbole a_i mit $i = 0, 1, \ldots, 13$ jeweils das 4-Bit Codewort $bin_4(i)$ erhalten und a_{14} erhält das 3-Bit Codewort 111.

Aufgabe 2 (20 Punkte)

a) Wie groß muss die Code-Distanz eines binären fehlerkorrigierenden Codes sein, damit mindestens 2 Bitfehler korrigiert werden können? Wieviele Bitfehler können dann erkannt werden? (4P)

b) Gegeben ist ein [8,3,3]-Code, d.h. an 3 Datenbits werden $8 - 3 = 5$ Prüfbits so angehängt, dass die Code-Distanz 3 beträgt. Leider ist die folgende Wertetabelle unvollständig. Ergänzen Sie so, dass die Code-Distanz bei 3 bleibt! (6P)

000	0	0	0	0	1
001	0	0	0	1	0
010	0	0	1	0	0
011	.	.	.	.	.
100	1	0	1	0	0
101	0	1	1	0	0
110	.	.	.	.	.
111	.	.	.	.	.

c) Gegeben ist das Generatorpolynom $g(x) = x^3 + x + 1$ eines CRC-Codes. Bilden Sie das 7-stellige Codewort zum Datenwort 0110 mit der Multiplikationsmethode. (6P)

d) Kann man einen Code, mit dem 1 Bitfehler korrigiert werden kann, auch dazu benutzen, auch den Verlust eines Bits zu korrigieren, wenn bekannt ist, welches Bit verloren ist? Begründen Sie kurz. (3P)

Lösungshinweise

a) Um 2 Bitfehler zu korrigieren, muss die Code-Distanz mindestens 5 betragen. Damit können 4 Bitfehler erkannt werden.

b) Die Wahl von
011 01000
110 00010
111 10101
führen zu Hamming-Distanz 3 zwischen allen Paaren von Codewörtern, also zu Code-Distanz 3.

c) 0110 entspricht dem Polynom $u(x) = x^2 + x$. Multiplikation mit dem Generatorpolynom ergibt $x^5 + x^3 + x^2 + x^4 + x^2 + x = x^5 + x^4 + x^3 + x$, also Codewort 0111010.

d) Ja, denn man kann an der bekannten Stelle testweise 0 und 1 einsetzen. Im einen Fall erhält man ein korrektes Codewort, im anderen Fall ein Wort mit 1 Bitfehler, das ebenfalls zu dem korrekten Codewort korrigiert werden kann.

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Gegeben ist das Quellenalphabet $\Sigma = \{A, B, C, D, E\}$ und ein Code $c : \Sigma \to \Pi^*$ mit dem Codealphabet $\Pi = \{0, 1\}$. Die Codewort-Tabelle lautet

A	0
B	10
C	01
D	110
E	111

a) Ist dieser Code präfix-frei? Begründen Sie Ihre Antwort. (4P)

b) Unabhängig von Ihrer Antwort in Teil a): Erfüllt der Code die Kraft'sche Ungleichung? (6P)

c) Wir ergänzen das Codealphabet um das Pausensymbol P und definieren die Codes $c_1(s) = c(s)|P$ und $c_2(s) = P|c(s)$, wobei | die Konkatenation darstellt. Ist c_1 präfix-frei oder wenigstens eindeutig dekodierbar oder weder noch? Ist c_2 präfix-frei oder wenigstens eindeutig dekodierbar oder weder noch? Begründen Sie Ihre Antwort. (7P)

d) Bei dem folgenden, nicht präfix-freien Code muss nur ein Codewort verändert werden, damit er präfix-wird. Bei welchem Symbol verändern Sie das Codewort, wie sieht das neue Codewort aus? (3P)

s_0	10
s_1	001
s_2	1
s_3	000
s_4	01

Lösungshinweise

a) Nein, der Code ist nicht präfix-frei, denn $c(A) = 0$ ist ein Präfix von $c(C) = 01$.

b) Die Codewort-Längen betragen 1, 2, 2, 3, 3, also beträgt die linke Seite der Ungleichung

$$\frac{1}{2^1} + 2 \cdot \frac{1}{2^2} + 2 \cdot \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{2}{8} = \frac{5}{4}$$

und erfüllt damit die Ungleichung *nicht*.

c) c_1 ist präfix-frei und damit auch eindeutig dekodierbar. Haben zwei Symbole gleichlange Codewörter in c, dann sind diese verschieden und sie können kein Präfix voneinander sein. Haben zwei Symbole unterschiedlich lange Codewörter in c, so ist das kürzere nun durch P verlängert und kann daher kein Präfix des längeren sein.

c_2 ist nicht präfix-frei, denn ist $c(s_1)$ ein Präfix von $c(s_2)$, so ist auch $P|c(s_1)$ ein Präfix von $P|c(s_2)$. Er ist jedoch eindeutig dekodierbar, denn der Anfang eines neuen Symbols ist durch P eindeutig markiert.

d) Man verlängert das Codewort von s_2 zu 11.

Aufgabe 4 (20 Punkte)

Mittels eines Fountain-Codes sollen $k = 12$ Datenworte $d_1, \ldots, d_{12}$ übertragen werden.

a) Beim Empfänger kommen folgende verknüpfte Datenworte an, wobei $\oplus$ für das bitweise exklusive Oder steht, und der Empfänger nicht nur das Ergebnis der Ver-XOR-ung erhält, sondern auch die Indizes der Datenwörter, die mit XOR verknüpft wurden:

$e_1 = d_2 \oplus d_3 \oplus d_5 \oplus d_6$
$e_2 = d_1 \oplus d_3$
$e_3 = d_5$
$e_4 = d_1 \oplus d_2$
$e_5 = d_2 \oplus d_6$

Welche Datenworte d_i können vom Empfänger bereits dekodiert werden? (8P)

b) Wieviele Pakete muss der Empfänger bei obigem Fountain Code mindestens erhalten, damit er eine Chance hat, alle 12 Datenworte zu dekodieren?
Wieviele Pakete muss der Sender senden, wenn jedes zehnte Paket verloren geht und der Empfänger dreimal soviele Pakete wie Datenworte erhalten muss, um alle Datenworte mit hoher Wahrscheinlichkeit dekodieren zu können? (Angabe der beiden Zahlen genügt.) (6P)

c) Bei der kryptografischen Hashfunktion SHA-256 wird beim Padding an die Eingabe eine 1 und lauter Nullen angehängt, bis die Bit-Länge modulo 512 genau 448 beträgt; danach wird noch die Bit-Länge der ursprünglichen Eingabe als 64-Bit Binärzahl angehängt.
Wie lang ist eine Eingabe $0 \cdots 0$ aus 449 Bits nach dem Padding? (Angabe der Bit-Anzahl genügt.)
Kann es zwei unterschiedliche Eingaben geben, so dass nach dem jeweiligen Padding die eine Eingabe mit Padding ein Präfix der anderen Eingabe mit Padding ist? Begründen Sie Ihre Antwort. (6P)

Lösungshinweise

a) d_5 wurde als e_3 empfangen. $e_1 \oplus e_2 \oplus e_3 \oplus e_4 = d_6$, damit steht d_6 ebenfalls zur Verfügung. Als Folge ergibt sich $e_5 \oplus d_6 = d_2$, $e_4 \oplus d_2 = d_1$ und $e_2 \oplus d_1 = d_3$. Somit können bereits d_1, d_2, d_3, d_5, d_6 dekodiert werden.

b) Der Empfänger muss mindestens 12 Pakete erhalten, denn bei weniger Paketen hat er keine Chance, um die 12 Datenworte dekodieren zu können. Bei 12 Paketen, die alle ankommen und in denen zum Beispiel die Datenworte einzeln übertragen werden, kann er hingegen alle Datenworte dekodieren. Also hat er dann eine Chance.
Der Empfänger muss nach Aufgabenstellung 36 Pakete erhalten. Wenn der Sender 40 Pakete sendet, von denen jedes zehnte verloren geht, erhält der Empfänger gerade diese Anzahl.

c) Es wird eine 1 und dann 510 Nullen angehängt, dann beträgt die Bit-Länge 960 und damit 448 modulo 512. Nach Anhängen der Zahl 449 als 64-Bit Binärzahl beträgt die Bit-Länge 1024.
Ja, ist die erste Eingabe x_1 und nach dem Padding x_1', dann gibt es immer eine zweite Eingabe $x_2 = x_1'$, die nach dem Padding nur länger wird, so dass x_1' ein Präfix von x_2' ist.

Aufgabe 5 (20 Punkte)

a) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

a1) Der Morse-Code ist auch präfix-frei, wenn man die Pause zwischen Codewörtern ignoriert.

a2) Der LZ77-Algorithmus benutzt ein Suchfenster und einen Vorschaupuffer.

a3) Ist der Code-Baum eines Huffman Codes nicht eindeutig bestimmt, so führen die unterschiedlichen Varianten zu unterschiedlichen mittleren Codewort-Längen.

a4) Haben beim Huffman-Code alle Symbole die gleiche Wahrscheinlichkeit, dann sind alle Codewörter gleichlang.

a5) Ist ein Code präfix-frei, so ist er auch eindeutig dekodierbar.

Kreuzen Sie an! (5 × 2P)

Aussage	trifft zu	trifft nicht zu
a1		
a2		
a3		
a4		
a5		

b) Beantworten Sie die folgenden Fragen! (5 × 2P)

b1) Wie groß ist der Hamming-Abstand der Codewörter benachbarter Zahlen beim erweiterten Gray-Code für Zahlen von 0 bis 15? Angabe der Zahl genügt.

b2) Welche Gewichte benutzt der 10-stellige ISBN-Code? Angabe der Zahlen genügt.

b3) Ist die Bitfolge 11100100 eine (nicht-sparsame) selbst-limitierende Darstellung? Wenn ja: welche Binärzahl wird dargestellt? Wenn nein: welches Bit müsste man ändern, damit die Bitfolge eine solche Darstellung wird?

b4) Ist der Code $c : \{A, B, C\} \to \{0, 1, 2\}^*$ mit $c(A) = 0$, $c(B) = 21$, $c(C) = 021$ präfix-frei? Angabe von ja bzw. nein genügt.

b5) Kann aus der Bitfolge 0000000, die mit einem Hamming-Code kodiert wurde, durch Fehlerkorrektur die Bitfolge 0011100 entstanden sein? Angabe von ja bzw. nein genügt.

Lösungshinweise

a) a1) Trifft nicht zu.

a2) Trifft zu.

a3) Trifft nicht zu.

a4) Trifft nicht zu. Wenn die Anzahl der Symbole keine Zweierpotenz ist, kann es auch kürzere Codewörter geben.

a5) Trifft zu.

b) b1) 1

b2) 1 bis 10 (in umgekehrter Reihenfolge).

b3) Nein, denn beim dritten 2-Bit-Block ist das erste Bit 0, obwohl es sich nicht um den letzten Block handelt. Dieses Bit müsste man ändern, dann würde die Binärzahl 1010 dargestellt.

b4) nein

b5) nein, der Hamming-Abstand beträgt 4, während der Hamming-Code nur 1-Bit-Fehler korrigiert.